CHAPITRE I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES GISEMENTS ET NOTION SUR L'EXPLOITATION À CIEL OUVERT.

I.1. Notions générales sur les roches et minéraux utiles

La partie extérieure de l'écorce terrestre (lithosphère) est composées de ***Roches*** qui peuvent être classées en roches de fond et alluvions.

➔ On appelle ***Roche*** **:** tout groupement naturel de minéraux et/ou de verre et/ou de substances minérales ou organiques à l'état gazeux, liquide ou solide. D'après leur origine, on a trois types de roches : Sédimentaires, Éruptives (magmatique), et Métamorphiques.

➔ On appelle ***Minerai utile*** **:** toute substance naturelle minérale située au sein de l'écorce terrestre. Le minerai utile peut être utilisé par l'homme dans les différents domaines à l'état brut ou après traitement préalable.

Les roches encaissantes un minerai s'appellent : les ***Stériles*** dans le jargon minier, les stériles s'appellent aussi les *Roches de la découverte* (découverture), *Roches interstitielles* (entre les couches) ou encore les *morts-terrain*.

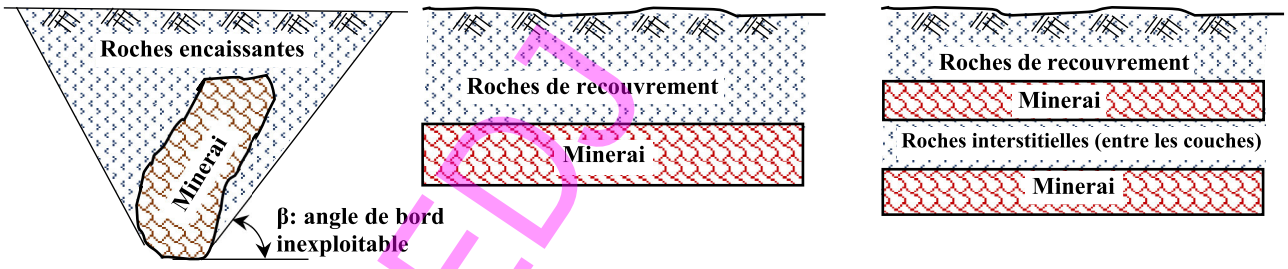


Figure 1. Schéma des divers roches stériles

L'accumulation naturelle (dépôt naturel) d'un ou plusieurs minerais utiles dans l'écorce terrestre s'appelle « **gisement** ». Un **Gisement** peut être constitué d'un ou de plusieurs **Gites** (Fig. 2).

NB. Un gite représente un corps minéralisé.

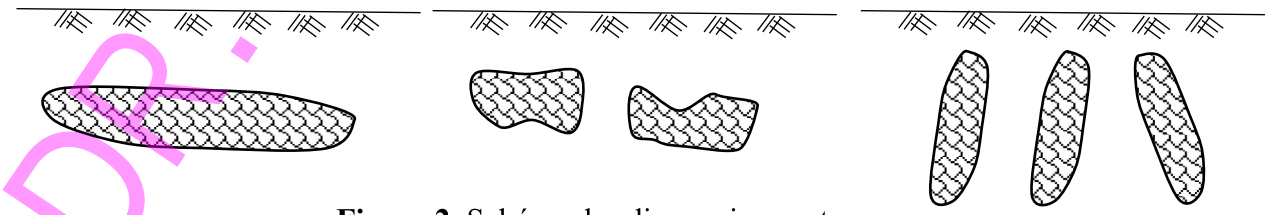
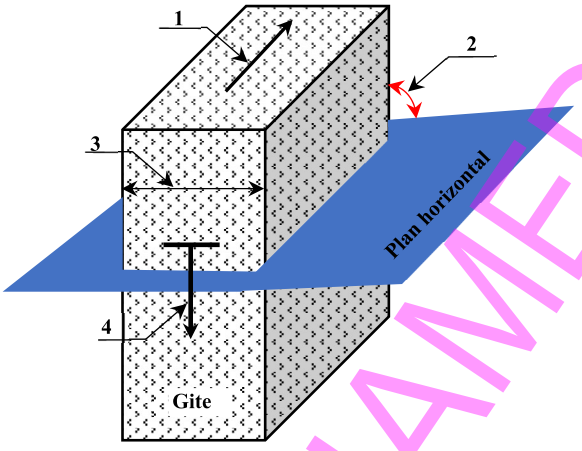


Figure 2. Schéma des divers gisements

DR. FREDJ MOHAMED

Éléments d'un gite :

1. Direction
2. Angle de pendage
3. Puissance
4. Pendage



- L'étendue du gite en profondeur s'appelle ***pendage***
- L'étendue du gite en longueur s'appelle ***direction***
- L'épaisseur du gite s'appelle ***puissance***
- L'intersection entre l'axe de pendage et le plan horizontal s'appelle ***angle de pendage***

I.2. Classification des gisements

➔ **Suivant leurs angles de pendage « α » (en degrés)**

L'angle entre le plan de la couche et le plan horizontal est l'angle de pendage. Suivant l'angle de pendage, on divise les couches en trois groupes :

- Plateures et faiblement inclinées, avec un angle de pendage de 0° à 25°
- Semi-dressant, de 25° à 45°
- Dressants, de 45° à 90°

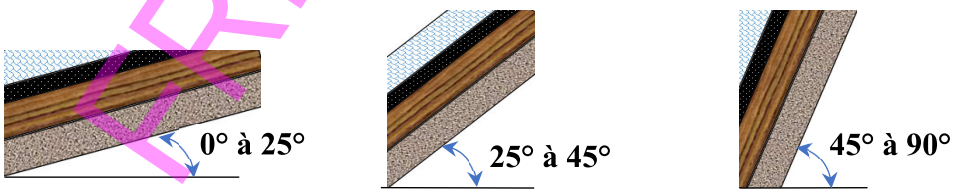


Figure 2. Divers angles de pendage de la couche

➔ **Suivant leurs puissance (en mètres)**

La puissance c'est la distance orthogonale entre le toit et le mur du gisement. Sa valeur varie de quelques centimètres, jusqu'à des dizaines de mètres, et peut, dans des cas atteindre un kilomètre et même plus. Sur la base de la classification des normes technologiques de projection des mines, établis par l'institut de recherche russe à proposer la classification suivante :

- ***Gisement Très minces***, de puissance jusqu'à 0,5m

DR. FREDJ MOHAMED

- ***Gisement minces et faiblement puissant*** ; dont la puissance peut aller jusqu'à 5m.
- ***Gisement de puissance moyenne et puissant*** ; dont la puissance varie entre 5m à 20m
- ***Gisement très puissant*** ; dont la puissance est supérieure à 20m.

Remarque : Cette classification concerne les gisements métallifères.

La puissance des granulats (sable, gravier, marbre, etc) peut atteindre quelques kilomètres.

➔ **Selon la forme**

La forme (morphologie), les dimensions et les conditions de formation des gisements, influent directement sur le choix de la technologie à appliquer pour l'extraction de ces derniers. Indépendamment de l'origine et de l'utilisation, les gisements des minéraux utiles peuvent être classés, d'après la forme de gites seulement, en réguliers et irréguliers. Dans les premiers on rencontre les couches, gites stratifiés et filons *(fig.3, a et c)*, dans les seconds : les amas, nids et lentilles *(fig.3, b)*.

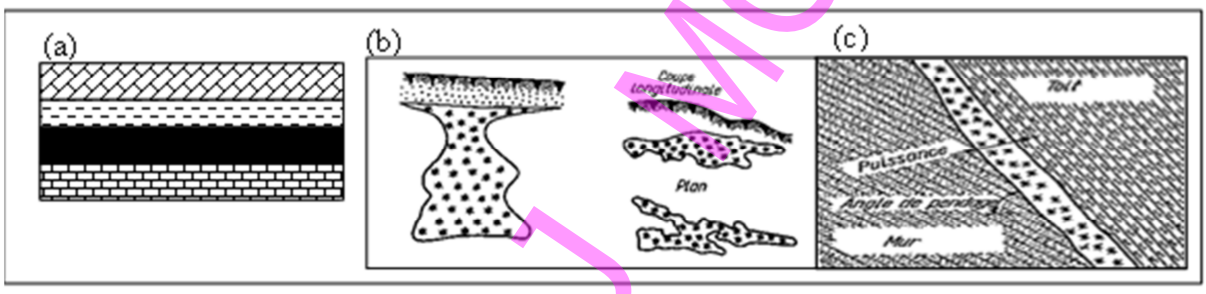


Figure 3. Formes des gites

Tous les gisements des minéraux utiles possèdent les éléments suivants : La direction ; le pendage ; la puissance ; le toit et le mur (fig.4).

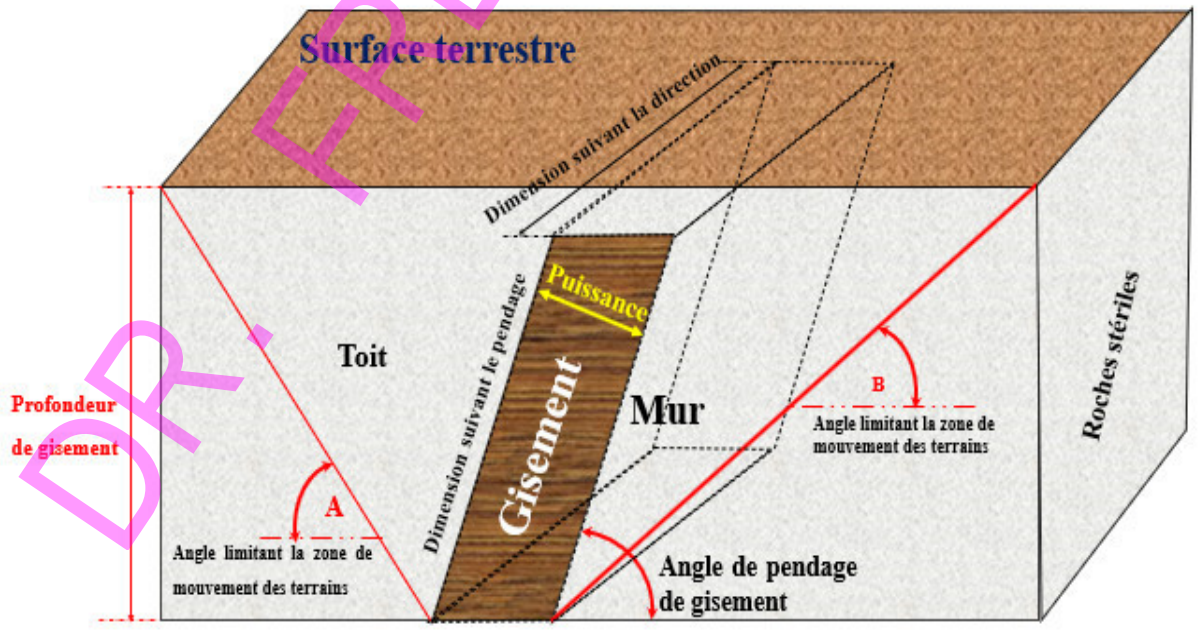


Figure 4. Éléments d'un gisement

DR. FREDJ MOHAMED

➔ **Type des travaux miniers à ciel ouvert**

Pendant l'exécution des travaux miniers à ciel ouvert, on distingue :

- Les travaux de découverture
- Les travaux d'exploitation

Les travaux de découverture est un ensemble de procédés minier d'extraction des stériles (roches encaissant le minerai) et le transfert vers le terril.

Les travaux d'exploitation est un ensemble de procédés minier d'extraction du minerai et son transport vers l'usine de traitement ou vers les zones de stockage.

➔ ***Particularités des travaux miniers à ciel ouvert***

Le volume des travaux de découverture dans les exploitations à ciel ouvert (mines et/ou carrière à ciel ouvert) ayant un grand champ de car dépasse habituellement le volume des travaux d'exploitation (de l'ordre de 1 à 20 fois).

L'extraction d'un grand volume de travaux de découverture (stériles) est une particularité technologique et économique des travaux miniers à ciel ouvert.

Les conditions d'utilisation des travaux miniers à ciel ouvert consistent en l'obtention de meilleurs indices techniques et économiques en comparaison avec les travaux miniers en souterrain.

I.3. Modes d'exploitation des gisements

On distingue, dans la pratique minière, les modes d'exploitations suivants :

- Exploitation à ciel ouvert
- Exploitation souterraine
- Exploitation combinée.

a) Exploitation à ciel ouvert.

Les avantages :

- Non limitation des gabarits (dimensions) de la machinerie
- Conditions favorables dans le travail extractif

Les inconvénients

- Nécessité d'enlever toute les roches encaissants le minerai
- Dépendance des conditions climatiques

b) Exploitation souterraine

Les avantages :

- Extraction réduite des stériles
- Occupation réduite des terrains pour les stockages des stériles

DR. FREDJ MOHAMED

- Non dépendance

Les inconvénients

- Travail dangereux dans les souterrains
- Longue durée de la construction de la mine (souterraine)
- Rendement de travail limité

I.4. Éléments de la mine et/ou carrière (à ciel ouvert)

Lors de l'exploitation des gisements à ciel ouvert, dans le contour d'une carrière et/ou mine, les roches (minerais et stériles) sont exploitées généralement par couches horizontales séparées. Chaque couche supérieure horizontale est exploitée par une avance (une longueur ≥50 m) par rapport à celle inférieure.

NB. Sur la figure 5, on présente les éléments de la carrière et/ou mine (C.O). Il s'agit d'une carrière, dans le contour de laquelle, on exploite un gisement dressant

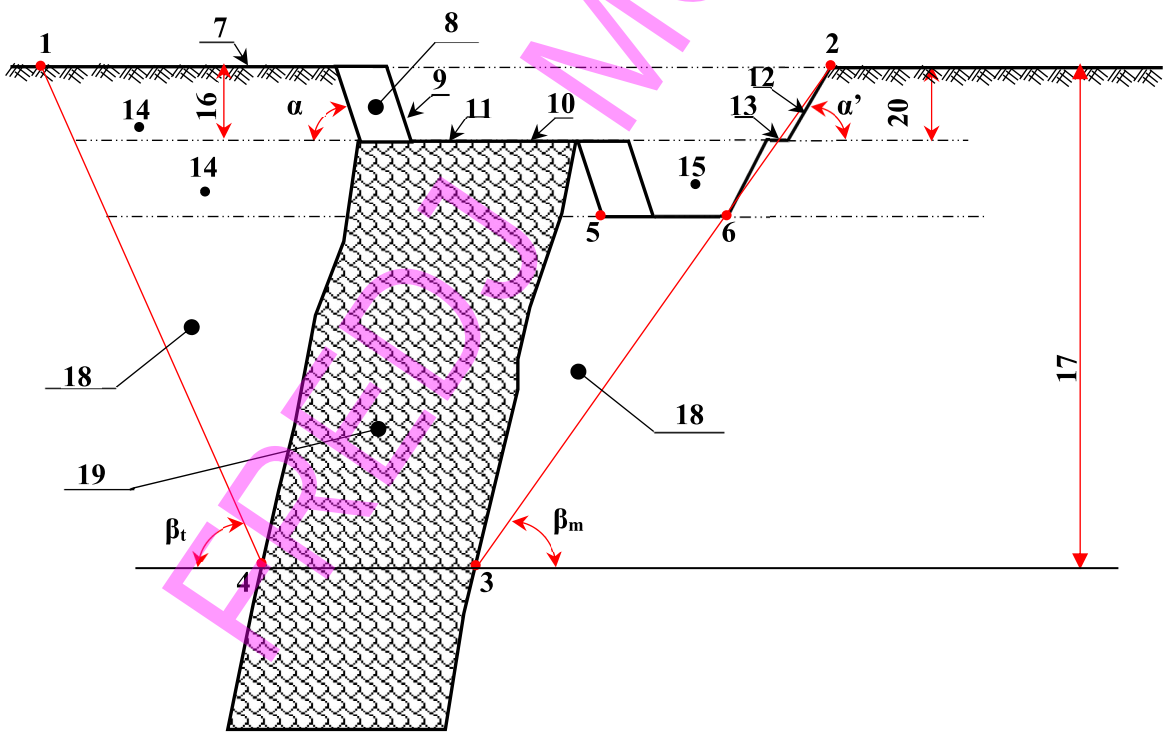


Figure 5. Éléments de la carrière (C.O)

1-2 : Contour supérieur de la carrière ; **3-4** : Contour inférieur de la carrière ; **1-4** : Bord inexploitable (du côté du toit du gisement) ; **2-3** : Bord inexploitable (du côté du mur du gisement) ; **5-6** : Profondeur provisoire de la carrière ; **7-** Relief (Surface terrestre) ; **8 -** Enlevure ; **9 -** Gradin en exploitation (en activité) ; **10 -**Plate-forme de travail (incluant la berme de transport) ; **11 -** Plate-forme de travail (du gradin en exploitation) ; **12-** Gradin inexploitable ; **13-** Berme de sécurité ; **14-** Horizon ; **15-** Fond provisoire de la carrière ; **16-** Hauteur du gradin exploitable ; **17-** Profondeur final de la carrière ; **18-** stériles ; **19-** Gisement (de minerai) ; **20-** Hauteur du gradin inexploitable ; **α-**Angle du talus du gradin exploitable ; **α'-** Angle du talus du gradin inexploitable ; **β_t** et **β_m** :Angles des bords inexploitables de la carrière respectivement du côté du toit et du côté du mur de gisement.

DR. FREDJ MOHAMED

I.4.1. Gradin : une partie de roche (minerai ou stériles), se trouvant dans le contour de la carrière et ayant une forme de gradin, exploitée par des moyens d'abattage et de transport indépendants s'appelle ***Gradin*** (Fig. 6)

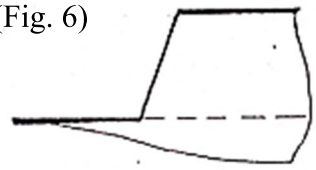


Figure 6. Gradin

a) Éléments d'un gradin (fig. 7)

1- Plate-forme supérieure du gradin
2- Plate-forme inférieure du gradin
3- Arête supérieure du gradin
4- Arête inférieure du gradin
5- Talus du gradin
6- Front de taille
7- Excavateur en activité
8- Direction de déplacement de front de taille
α : Angle de talus du gradin
H_{gr} : Hauteur du gradin

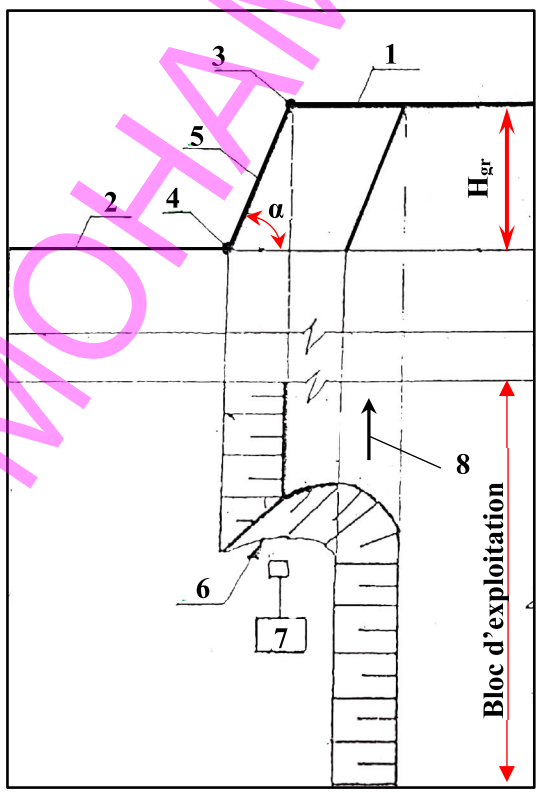


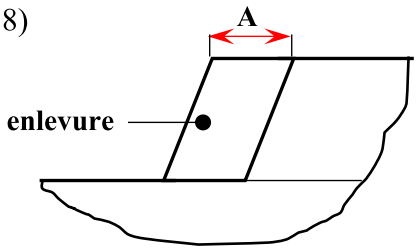
Figure 7. Éléments d'un gradin

➔ **Plate-forme** : est une surface horizontale qui limite le gradin, il existe 2 plates-formes : Supérieure et Inférieure.

➔ **Angle du talus** : est l'angle entre le talus et le plan horizontal.

➔ **Talus** : est une surface inclinée limitée du côté de l'espace exploité.

➔ **Enlevure** : le gradin est successivement exploité par des bands parallèles, ces dernières s'appellent *enlevures* (Fig. 8)



A- largeur d'enlevure, (mètre)

Figure 8. Schéma d'enlevure

DR. FREDJ MOHAMED

- Pour les roches tendres sans ameublissement préalable.

$$A \leq 1.7 R_{cr}^{max}, (m) \quad (1)$$

Ou

R_{cr}^{max} : rayon de creusement maximum de l'excavateur (pelle).

- Pour les roches dures avec abattage à l'explosif.

$$A = W + (n-1)b, (m) \quad (2)$$

Ou

W : ligne de moindre résistance des roches, (m)

n : nombre de rangées de trous

b : distance entre 2 rangées de trous

➔ **Bloc** : est une partie d'enlevure, par sa longueur, exploitée par des moyens d'abattage indépendants.

NB : la division d'enlevure en blocs permet de réaliser successivement (en même temps) l'exploitation du gradin en plusieurs chantiers.

➔ **Chantier (du gradin)** le gradin, étant l'objet directe des travaux miniers et se déplaçant pendant l'exécution des travaux miniers, s'appelle *chantier du gradin*

➔ **Bords de la carrière** sont les surfaces latérales limitant la carrière. Ces surfaces constituent un ensemble de talus et de plates-formes de gradins isolés. On distingue 2 types de bords : ***Exploitable*** et ***Inexploitable***

➔ **Berme de sécurité** la plate-forme horizontale située (étendue) sur le gradin inexploitable s'appelle ***berme de sécurité.***

➔ **Berme de transport** est une plate-forme horizontal située sur le gradin exploitable (en activité), elle consiste à l'emplacement des voies de transport entre les plates-formes en activité et la surface terrestre.

NB :la largeur de la berme de transport dépend :

- La largeur du moyen de transport utilisé
- Du nombre de voies de transport

Exemple : pour une route à 2 voies :

$$A = 2B + 2n + m, (mètre). \quad (3)$$

A : largeur de la berme de transport, (m)

B : largeur du moyen de transport utilisé, (m)

n : accotement de croisement, (m)

m : distance de croisement, (m)

DR. FREDJ MOHAMED